ROTEIRO PRÁTICO SNCT 02 • PROGRAMAÇÃO PARA A INTERNET 2

Starter Kit, Código Base GitHub & Moodle

Guia operacional da Frente 2 para as Oficinas de 120 minutos da SNCT 2026

Extensão A2 (20%) · HTML5 · CSS3 · JS · GitHub · Moodle · Equipes de 3 estudantes

Unidade Curricular
Programação para a Internet 2
CST em Sistemas para a Internet

Docente
Prof. André Moraes
IFSC Câmpus Garopaba

Produto deste roteiro
Repositório Template no GitHub, pacote .zip publicado no Moodle institucional e pen-drives de contingência (Plano B)

Ao final desta prática você será capaz de...

- **Aplicar o princípio "Zero Tela em Branco"**: entregar ao participante um projeto base funcional que abre no navegador desde o primeiro minuto da oficina;
- **Codificar o Starter Kit completo e comentado** (HTML5, CSS3 com variáveis de cores e JavaScript modularizado quando aplicável), seguindo a regra *Zero-Ellipsis*;
- **Publicar o código como Repositório Template no GitHub** e empacotar o arquivo `starter-kit-snct.zip` sem dependências externas pesadas;
- **Disponibilizar o pacote `.zip` e o link do repositório na sala do Moodle institucional** (em parceria com a Frente 1), atuando com papel de **Professor**;
- **Preparar o Plano B Offline** em pen-drives testados nas máquinas reais do laboratório do IFSC Câmpus Garopaba.

Mapa da aula

1 Missão desta semana
Candidatura até 27/10 e divisão dos módulos entre os 3 integrantes (Seção 1)

2 Código do Starter Kit
Estrutura de pastas e código completo pronto para customização (Seção 2)

3 GitHub, Moodle e Plano B
Template no GitHub, upload do `.zip` no Moodle e pen-drive offline (Seção 4)

4 Marcos e entrega
Teste em máquina do laboratório, revisão com a Frente 1 e checklist (Seção 5)

1 Onde esta frente se encaixa e o que fazer nesta semana

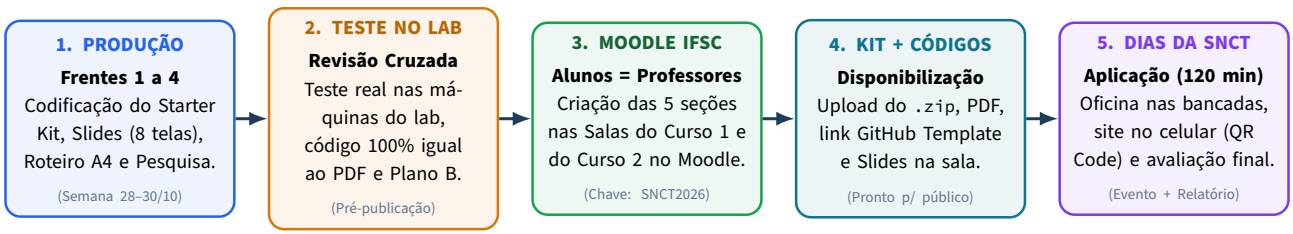
Em uma oficina de 120 minutos para iniciantes, digitar a estrutura básica de um documento HTML do zero consome metade da aula com erros de fechamento de tags. A **Frente 2 (Starter Kit & Código Base GitHub)** resolve esse problema: vocês constroem a base visual e funcional para que o participante vá direto ao que importa — personalizar o projeto, entender os blocos principais e colocar o site no ar.

Frente de Trabalho	Entregável Principal	Conexão com a Frente de Starter Kit
1. Didática & Micro-Roteiro	PDF de até 4 páginas + Sala no Moodle IFSC.	Recebe de você os nomes exatos de arquivos/IDs e publica o seu `.zip` na Seção 1 do Moodle.
2. Starter Kit & GitHub (Você)	Repositório template + `starter-kit.zip` + Plano B.	Entrega a base técnica idêntica ao que está impresso no roteiro e projetado nos slides.
3. Slides-Guia (8 Telas)	Apresentação HTML no GitHub Pages.	Usa capturas de tela e os mesmos trechos de código do seu Starter Kit.
4. Monitoria & Logística	Escala de bancada, presença e satisfação.	Recebe de você os pen-drives com o Plano B Offline para as bancadas do laboratório.

Tabela 1: Articulação entre a Frente 2 e as demais equipes da oficina.

Pipeline Visual: Da Produção em Equipe à Aplicação nos Dias da SNCT

O diagrama abaixo resume o fluxo completo de execução que conecta o trabalho desta semana ao dia da oficina presencial no laboratório:



> **Ação imediata para esta semana (ausência docente em sala)**
>
> 1. **Até amanhã (terça-feira, 27/10, às 23h59):** acesse o painel da disciplina com seu login Google e candidate-se na frente *Starter Kit & Código Base GitHub* (Curso 1) ou *Starter Kit & Componente Prático* (Curso 2).
> 2. **Durante a aula desta semana:** dividam os três papéis abaixo, subam a primeira versão do repositório no GitHub e registrem o link no painel da disciplina.

Papel na Equipe	Responsabilidade Técnica	Entrega até o fim desta semana
Membro A — Estrutura HTML5 & Comentários	Escrever o `index.html` semântico com comentários `<!-- PASSO 1 -->` indicando onde o aluno edita.	`index.html` validado e abrindo com duplo-clique.
Membro B — Estilo CSS3 & Componente JS	Criar o `css/estilo.css` com variáveis no `:root` (e o `js/app.js` no Curso 2).	Layout responsivo testado no computador e no celular.
Membro C — GitHub, Moodle & Plano B	Configurar o repositório como *Template repository*, gerar o `.zip` para o Moodle e testar offline.	Repositório público no GitHub e `.zip` publicado na Seção 1 do Moodle.

Tabela 2: Divisão de trabalho recomendada para os 3 estudantes da Frente 2.

2 Arquitetura e Código Base do Starter Kit

O pacote deve ser ultraenxuto: abrir diretamente com duplo-clique em `index.html` (protocolo `file://`) ou via Live Server, sem depender de `npm install` ou ferramentas de linha de comando.

Passo 2.1 Organizar a árvore de diretórios do Starter Kit

starter-kit-snct/

```
starter-kit-snct/├──
 index.html          (Pagina principal comentada passo a passo)├──
 css/│
   └── estilo.css      (Variaveis de cores no :root e layout responsivo)├──
 img/│
   └── avatar.svg      (Imagem local leve para funcionar mesmo sem internet)└──
 README.md           (Instrucoes curtas de 5 linhas para o participante)
```

Passo 2.2 Criar o arquivo `index.html` completo (Curso 1)

Cada trecho que o participante vai editar durante a oficina deve estar marcado com um comentário claro (`<!-- BLOCO 1 -->`, `<!-- BLOCO 2 -->`) casado com o Micro-Roteiro da Frente 1:

starter-kit-snct/index.html — HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Meu Primeiro Site no Ar — SNCT IFSC Garopaba</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
</head>
<body>
  <main class="cartao-principal">
    <!-- BLOCO 1: Personalize seu nome, cidade e minibiografia abaixo -->
    <header class="cabecalho-perfil">
      <img src="img/avatar.svg" alt="Foto de perfil" class="foto-perfil">
      <span class="selo-local">Garopaba · Santa Catarina</span>
      <h1 id="nomePessoa">Seu Nome ou Nome do Negocio</h1>
      <p class="bio-texto">
        Escreva aqui em uma frase o que voce faz, estuda ou oferece para a comunidade.
      </p>
    </header>

    <!-- BLOCO 2: Edite seus 3 destaques ou servicos principais -->
    <section class="grade-destaques" aria-label="Destaques">
      <article class="item-destaque">
        <h2>Destaque 1</h2>
        <p>Descreva seu primeiro projeto, habilidade ou produto em destaque.</p>
      </article>
      <article class="item-destaque">
        <h2>Destaque 2</h2>
        <p>Informe horarios de atendimento, redes sociais ou diferencial.</p>
      </article>
      <article class="item-destaque">
        <h2>Destaque 3</h2>
        <p>Adicione uma conquista, curso ou novidade para quem visita seu site.</p>
      </article>
    </section>

    <!-- BLOCO 2B: Troque 5548999999999 pelo seu numero com DDD -->
    <footer class="rodape-acao">
      <a class="botao-whatsapp"
         href="https://wa.me/5548999999999?text=Ola!%20Vi%20seu%20site%20na%20SNCT!"
         target="_blank" rel="noopener">
        Falar comigo no WhatsApp
      </a>
    </footer>
  </main>
```

```
</body>
</html>
```

Passo 2.3 Criar a folha de estilo `css/estilo.css` com variáveis no `:root`

Concentrar as cores nas quatro primeiras linhas do `:root` permite que o participante mude toda a identidade visual do site no Bloco 1 sem quebrar o layout:

starter-kit-snct/css/estilo.css — CSS

```css
:root {
  /* BLOCO 1: Altere os codigos de cor abaixo para personalizar seu tema */
  --cor-primaria: #16a34a;
  --cor-fundo: #f0fdf4;
  --cor-cartao: #ffffff;
  --cor-texto: #1e293b;
}

* { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }

body {
  font-family: system-ui, -apple-system, sans-serif;
  background-color: var(--cor-fundo);
  color: var(--cor-texto);
  min-height: 100vh;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  padding: 24px;
}

.cartao-principal {
  background: var(--cor-cartao);
  max-width: 720px;
  width: 100%;
  padding: 32px;
  border-radius: 16px;
  box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.08);
  text-align: center;
}

.foto-perfil {
  width: 96px;
  height: 96px;
  border-radius: 50%;
  border: 3px solid var(--cor-primaria);
  margin-bottom: 12px;
}

.selo-local {
  display: inline-block;
```

```
  font-size: 0.85rem;
  font-weight: 600;
  color: var(--cor-primaria);
  margin-bottom: 8px;
}

.grade-destaques {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(190px, 1fr));
  gap: 14px;
  margin: 24px 0;
  text-align: left;
}

.item-destaque {
  padding: 16px;
  border: 1px solid #e2e8f0;
  border-radius: 12px;
}

.botao-whatsapp {
  display: inline-block;
  background: var(--cor-primaria);
  color: #ffffff;
  text-decoration: none;
  font-weight: 700;
  padding: 14px 28px;
  border-radius: 999px;
}
```

Organização separada por curso: Curso 1 vs. Curso 2

As ações das duas oficinas são independentes:

- **Se a sua equipe é do Curso 1 (Meu Primeiro Site no Ar):** utilize o código completo dos Passos 2.1, 2.2 e 2.3 acima (`index.html` + `css/estilo.css`).
- **Se a sua equipe é do Curso 2 (Painel Verde: Coleta Seletiva & Ecopontos):** utilize a estrutura e os códigos completos da **Seção 3** a seguir (`index.html` + `css/estilo.css` + `js/app.js`).

3 Código Base Exclusivo do Curso 2 — Painel Verde (Coleta & Ecopontos)

Para a equipe da **Frente 2 do Curso 2**, o projeto evita bibliotecas externas de mapas que exigiriam chaves de API. Em vez disso, utiliza a arquitetura que a turma já domina: **cartões responsivos + filtro por tipo de resíduo em JavaScript (`.filter()`) + link direto para o Google Maps**.

Passo 2.4 Árvore de diretórios do Starter Kit do Curso 2 (Painel Verde)

starter-kit-painel-verde/

```
starter-kit-painel-verde/├──
 index.html          (Cabecalho, botoes de filtro por residuo e grade de ecopontos)├──
 css/│
   └── estilo.css      (Tema ambiental com variaveis CSS no :root)├──
 js/│
   └── app.js          (Array LOCAIS_COLETA e filtro em 32 linhas, zero dependencias)└──
 README.md           (Instrucoes curtas para o participante da oficina)
```

Passo 2.5 Criar o arquivo `index.html` do Curso 2 (Painel Verde)

starter-kit-painel-verde/index.html — HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Painel Verde Garopaba — Coleta Seletiva & Ecopontos</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
</head>
<body>
  <main class="painel-container">
    <!-- BLOCO 1: Personalize o titulo e o subtitulo ambiental da sua comunidade -->
    <header class="topo-painel">
      <span class="selo-ambiental">SNCT 2026 · Garopaba Sustentavel</span>
      <h1>Onde Descartar em Garopaba?</h1>
      <p>Selecione o tipo de residuo abaixo para filtrar os ecopontos e locais de coleta:</p>
    </header>

    <!-- BLOCO 1B: Botoes de filtro por categoria de residuo -->
    <nav class="barra-filtros" aria-label="Filtro por tipo de residuo">
      <button class="btn-filtro" onclick="filtrarEcopontos('Todos')">Todos</button>
      <button class="btn-filtro" onclick="filtrarEcopontos('Reciclaveis')">Reciclaveis</button>
      <button class="btn-filtro" onclick="filtrarEcopontos('Vidro')">Vidro</button>
      <button class="btn-filtro" onclick="filtrarEcopontos('Eletronicos')">Eletronicos</button>
      <button class="btn-filtro" onclick="filtrarEcopontos('Oleo')">Oleo de Cozinha</button>
    </nav>

    <!-- BLOCO 2: Grade onde o JavaScript desenha os cartoes automaticamente -->
    <section id="gradeEcopontos" class="grade-ecopontos" aria-live="polite"></section>
  </main>

  <script src="js/app.js"></script>
</body>
</html>
```

Passo 2.6 Criar o arquivo `js/app.js` do Curso 2 (Filtro em 32 linhas)

Na oficina, o participante cadastra novos pontos de coleta da cidade no array `LOCAIS_COLETA` e compreende a função `filtrarEcopontos(categoria)`:

starter-kit-painel-verde/js/app.js — JavaScript

```javascript
// BLOCO 2: Adicione novos ecopontos ou pontos de entrega voluntaria de Garopaba
const LOCAIS_COLETA = [
  {
    nome: "Ecoponto Central — Secretaria de Meio Ambiente",
    bairro: "Centro",
    categoria: "Eletronicos",
    horario: "Segunda a Sexta, 08h as 17h",
    mapaUrl: "https://maps.google.com/?q=Garopaba+Centro"
  },
  {
    nome: "Ponto Verde IFSC Campus Garopaba",
    bairro: "Campo D'Una",
    categoria: "Reciclaveis",
    horario: "Segunda a Sexta, 08h as 22h",
    mapaUrl: "https://maps.google.com/?q=IFSC+Garopaba"
  },
  {
    nome: "Coleta de Vidro e Oleo — Associacao Comunitaria",
    bairro: "Ferrugem",
    categoria: "Vidro",
    horario: "Sabados, 09h as 13h",
    mapaUrl: "https://maps.google.com/?q=Praia+da+Ferrugem+Garopaba"
  }
];

function filtrarEcopontos(categoriaEscolhida) {
  const grade = document.getElementById("gradeEcopontos");
  const filtrados = categoriaEscolhida === "Todos"
    ? LOCAIS_COLETA
    : LOCAIS_COLETA.filter(item => item.categoria === categoriaEscolhida);

  grade.innerHTML = filtrados.map(local => `
    <article class="cartao-ecoponto">
      <span class="tag-residuo">${local.categoria}</span>
      <h2>${local.nome}</h2>
      <p><strong>Bairro:</strong> ${local.bairro} · ${local.horario}</p>
      <a class="link-mapa" href="${local.mapaUrl}" target="_blank" rel="noopener">
        Abrir localizacao no Google Maps
      </a>
    </article>
  `).join("");
}

filtrarEcopontos("Todos");
```

Passo 2.7 Criar a folha `css/estilo.css` do Curso 2 (Painel Verde)

starter-kit-painel-verde/css/estilo.css — CSS

```css
:root {
  --verde-principal: #15803d;
  --fundo-pagina: #f0fdf4;
  --fundo-cartao: #ffffff;
  --texto-escuro: #1e293b;
}
* { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
body { font-family: system-ui, sans-serif; background: var(--fundo-pagina);
       color: var(--texto-escuro); padding: 24px; }
.painel-container { max-width: 820px; margin: 0 auto; text-align: center; }
.selo-ambiental { color: var(--verde-principal); font-weight: 700; font-size: 0.9rem; }
.barra-filtros { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px;
                 justify-content: center; margin: 20px 0; }
.btn-filtro { background: #ffffff; border: 2px solid var(--verde-principal);
              color: var(--verde-principal); padding: 8px 16px;
              border-radius: 999px; font-weight: 700; cursor: pointer; }
.btn-filtro:hover { background: var(--verde-principal); color: #ffffff; }
.grade-ecopontos { display: grid; gap: 16px; text-align: left;
                   grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)); }
.cartao-ecoponto { background: var(--fundo-cartao); padding: 18px;
                   border-radius: 14px; border: 1px solid #bbf7d0; }
.tag-residuo { display: inline-block; background: #dcfce7; color: var(--verde-principal);
               font-size: 0.8rem; font-weight: 700; padding: 3px 10px; border-radius: 99px; }
.link-mapa { display: inline-block; margin-top: 10px; color: var(--verde-principal);
             font-weight: 700; text-decoration: none; }
```

4 Publicação no GitHub, Sala do Moodle e Plano B Offline

Passo 3.1 Ativar o modo Template Repository no GitHub

Suba a pasta para um repositório público no GitHub (ex.: `snct2026-starter-kit-curso1`). Na aba Settings do repositório, marque a caixa **Template repository**. Assim, qualquer participante pode clicar no botão verde Use this template ou baixar o `.zip`.

Passo 3.2 Publicar o pacote `starter-kit-snct.zip` no Moodle institucional

Com o papel de **Professor** na sala da oficina no Moodle do IFSC:

1. Compacte a pasta do projeto como `starter-kit-snct.zip` (verifique se não há pasta oculta `.git` dentro do arquivo compactado);
2. Na **Seção 1 — Bloco 1** do Moodle, acione Adicionar atividade ou recurso › Arquivo e envie o `starter-kit-snct.zip`;
3. Logo abaixo, adicione um recurso URL apontando para o repositório no GitHub.

Passo 3.3 Preparar o Plano B Offline nos pen-drives da equipe

Caso a internet do laboratório oscile no momento da oficina, grave em pelo menos **2 pen-drives**: (a) a pasta `starter-kit-snct/` já descompactada, (b) o arquivo `starter-kit-snct.zip` e (c) o PDF do Micro-Roteiro e os Slides-Guia da Frente 3.

5 Cronograma de Marcos e Checklist de Entrega

Marco / Prazo	O que deve estar pronto	Onde registrar o andamento
Marco 1 — Até 27/10 (23h59)	Os 3 integrantes inscritos na frente pelo painel da disciplina.	Quadro de Candidaturas SNCT no painel de ProgWeb 2.
Marco 2 — Semana 28 a 30/10	Repositório GitHub no ar com `index.html` e `css/estilo.css` funcionais.	Botão **Informar Link** no card da frente e na Central de Demandas.
Marco 3 — Integração Moodle	Arquivo `starter-kit-snct.zip` anexado na Seção 1 do Moodle e validado com a Frente 1.	Sala da oficina no Moodle institucional do IFSC.
Marco 4 — Ensaio no Lab	Teste real em máquina do laboratório abrindo sem internet e publicando no GitHub Pages.	Entrega dos 2 pen-drives do Plano B para a Frente 4.

Tabela 3: Marcos de controle de andamento da Frente 2.

Checklist de prontidão da Frente 2 (Starter Kit, GitHub & Moodle)

- [ ] Os 3 estudantes registraram candidatura na frente até 27/10 às 23h59 no painel da disciplina;
- [ ] O arquivo `index.html` abre com duplo-clique em qualquer navegador sem erros no Console (F12);
- [ ] Todas as imagens e ícones do Starter Kit são locais (funciona 100% mesmo com o cabo de rede desconectado);
- [ ] Os comentários `<!-- BLOCO 1 -->` e `<!-- BLOCO 2 -->` batem linha por linha com o PDF da Frente 1;
- [ ] O repositório está público no GitHub com a opção **Template repository** ativada;
- [ ] O pacote `starter-kit-snct.zip` está disponível para download na Seção 1 da sala do Moodle;
- [ ] O link do repositório foi registrado na Central de Demandas da disciplina.